빅데이터 보고서

15481109 홍문기

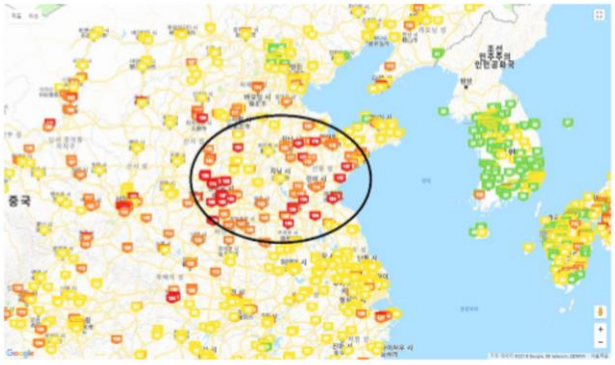
1. 연구수행계획서

연구과제명	국문	스마트 시티 드론 공기 청정
	영문	Smart city Drone Air Purify

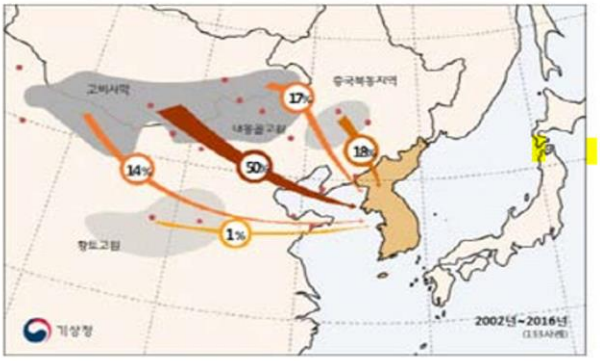
가. 연구의 필요성과 목적

(1) 연구의 필요성

● **미세먼지 중국요인 – 산업화에 따른 미세먼지**



<그림 1> 2018.5.17. AirVisual 캡처



<그림 2> 우리나라에 영향을 준 황사 발원지와 이동경로

출처: http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07470099 <중국의 산업화에 따른 미세먼지와 한국의 미세먼지와의 상관관계>

<그림1>을 보면 중국의 공장의 미세먼지는 굉장히 많다는 것을 볼 수 있다.
만약 편서풍이 불 경우에 그곳의 미세먼지가 우리나라로 날아오기 때문에 봄(3~5월)에 미세먼지가 심해진다.
따라서 중국의 산업화에 따라 발생하는 미세먼지가 우리나라의 영향을 끼친다.

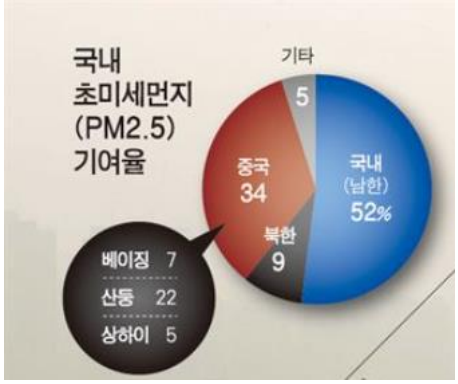
	날짜/평균농도(μg/m³)	pm10
한국 (서울 강남구)	2017.10	26.8
	2017.11	41
	2017.12	42.3
	2018.1	42.6
	2018.2	49.7
	2018.3	46.7
	2018.4	45.1
	2018.5.1~2018.5.17	35.1

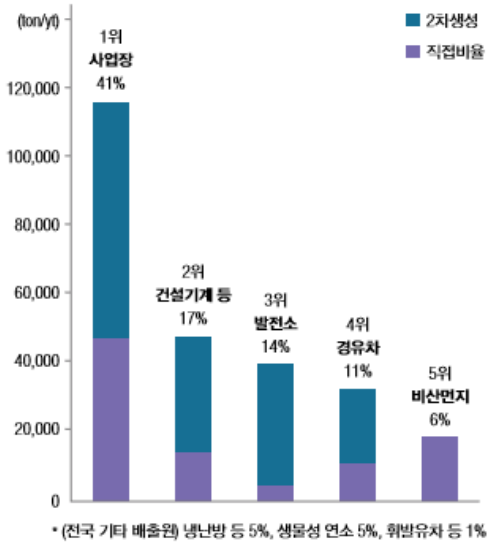
	날짜/평균농도(μg/m³)	pm10
중국 (산둥 라이우)	2017.10	104.7
	2017.11	137
	2017.12	195
	2018.1	157.6
	2018.2	126.6
	2018.3	112.5
	2018.4	139.6
	2018.5.1~2018.5.16	87

(한국자료 : 에어 코리아, 중국자료 : www.tianqihoubao.com)

표를 보면 2월 ~ 4월에 중국의 미세먼지의 양이 대폭 줄어들고, 우리나라의 미세먼지는 증가하게된다. 이는 2월부터 4월 사이에 편서풍이 불기 때문이다.
결과적으로 중국의 산업화에 따라 생긴 미세먼지가 증가할수록 우리나라도 증가하고 바람을 통해 우리나라까지 영향을 미친다는 것을 알 수 있다.

● **미세먼지 한국요인**





배출원		대기오염물질		
		$PM_{2.5}$	SO_x	NO_x
에너지산업연소	발전소	3,573(3%)	97,565(23%)	177,219(15%)
사업장	제조업연소	41,606(39%)	95,836(24%)	178,034(16%)
	생산공정	4,829(5%)	108,333(27%)	55,151(5%)
	폐기물처리	202(0.2%)	6,517(2%)	9,529(1%)
냉난방 등	비산업연소	1,226(1%)	31,101(8%)	88,769(8%)
	기타면오염원	279(0.3%)		165(0.02%)
도로이동오염원	경유차	11,134(10%)	117(0.0.3%)	284,700(26%)
	휘발유차 등		72(0.02%)	51,021(5%)
비도로이동오염원	건설기계 등	13,953(13%)	65.119(16%)	246,027(23%)
생활주변오염원	비산먼지	17,127(16%)		
	생물성연소	12,681(12%)	148(0.04%)	9,110(1%)
합계		106,610(100%)	404,808(100%)	1,099,724(100%)

중국 뿐만 아니라 국내의 공장, 자동차 등 배기가스, 도로, 건설현장, 산불 등의 영향으로 많은 미세먼지가 배출되고 있다.

● 피해 심각성

출처 : https://www.ipsos.com/ko-kr/ibsoseu-peobeullig-misemeonji-jaengjeomgwa-juyo-sisajeom-hyeon-jeongbu-misemeonjie-daehan-olbaleun

미세먼지는 기관지 및 폐 깊숙한 곳까지 침투하기 쉽고 달라붙어 각종 질환을 유발한다. WHO는 2016년 한 해 동안 야외 대기오염에 따른 조기사망자가 420만명이고, 가정내 공기오염으로 인한 조기사망자는 380만명이라고 밝혔다. 여기서 유의할 점은 미세먼지의 위험성은 '**장기간 노출**'에 있다는 것이다.

(2) 연구의 목적

최근 몇 년간의 미세먼지 농도를 체크하고 딥 러닝을 이용해 지역, 동 마다 다른 미세먼지의 농도를 미리 예측하여 일정 기준치 이상인 곳에 미리 공기정화 드론들을 보내 공기를 정화시켜 지역 주민들이 일상생활을 하는데 지장 없이 지낼 수 있게 해줘 건강할 생활을 해줄 수 있게 해 삶의 질을 향상 시킨다.

나.연구목표 및 독창성

(1) 연구 목표

편안하고 안정한 생활을 위한 미세먼지를 예측하여 미리 공기 정화 드론을 보내 놓는 스마트시티의 환경 개발
본 연구는 스마트시티의 미세먼지를 확인 및 예측 감지하여 예측된 결과 값을 토대로 미리 쾌적한 스마트시티의 도시환경 시스템 개발을 목표로 함.

(2) 독창성

지속적으로 현대사회에서 이슈가 되고 끝끝내 해결이 안되는 미세먼지를 각 가구마다 공기청정기 및 개인이 마스크를 쓰고 최대한 신체를 보호 하지만 야외의 심각한 미세먼지 오염을 R언어와 딥러닝을 통한 예측을 통해 미세먼지 농도 추세를 확인하여 미리 공기정화 드론을 보내 남녀노소 편안한 일상 생활을 할 수 있도록 해주는 시스템을 개발

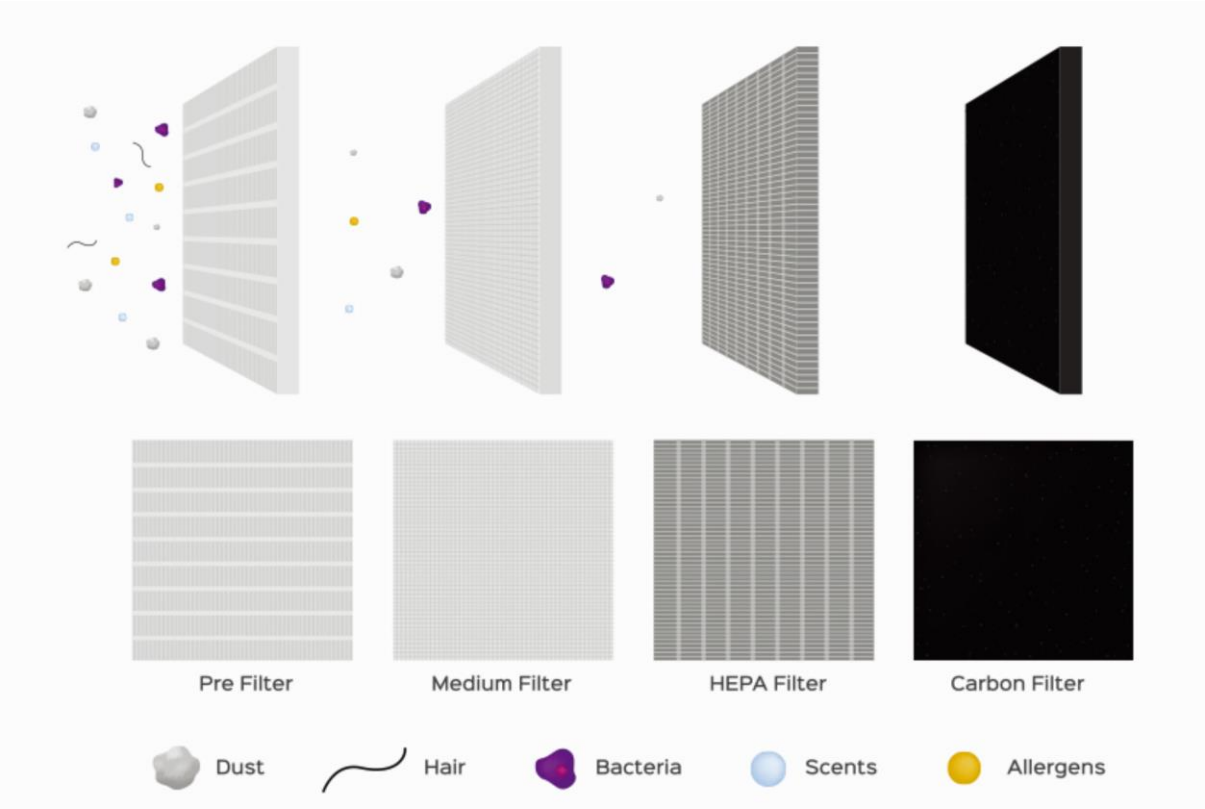
다. 선행연구 혹은 관련연구

(1) 선행연구 혹은 관련연구

● 공기 청정의 어떤 방식을 이용할 것인가

기계식의 필터식(건식), 전기석, 습식의 전기집진식, 음이온식 플라즈마식, UV광촉매식 중 투입되는 비용 대시 제일 효과적인 가성비가 나올 수 있는 필터식 중 제일 효과적인 HEPA필터식을 이용
HEPA 필터는 0.3 ㎛의 미세먼지를 99.97% 이상 제거하는 고성능 공기정화필터로, 미세먼지 외에도 알레르기를 유발하는 꽃가루, 애완동물의 미세한 털 등 세균, 곰팡이까지 제거능력이 뛰어나

호흡기질환이나 알레르기를 겪는 사람에게 보다 효과적이며 필터는 2~3년 만에 한번씩 교체해주면 된다. 최소 금액 가격은 10,000 ~ 40,000 까지 있다.

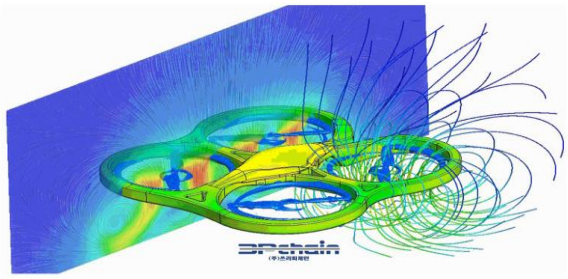


출처 : (한국과학기술연구원) https://www.itfind.or.kr/Report/200301/IITA/IITA-0751/IITA-0751.pdf

● 드론의 방식

(1)드론의 원리

드론은 양력, 추력, 항력, 중력의 힘을 통해 비행을 하는데 드론의 프로펠러가 아래 방향으로 바람을 쏘게 되며 반작용력을 만들어내고 이것으로 중력에 맞서 공중에 뜰 수 있다.
드론이 상승하기 위해서는 프로펠러가 발생시키는 양력이 드론에 작용하는 중력보다 더 커져야 한다.



(2)자동 제어(평창 올림픽)

'에어 디스플레이' 라고 알려진 이 제어 소프트웨어는 기획자 및 연출자가 공중에서 어떤 이미지를 그리고 어떤식으로 표현할지를 결정하면 이를 다수의 '점'으로 구성된 3차원 입체 애니메이션으로 구성하고 그에 맞춰 다수의 드론을 필요한 위치에 배치하고, 각각의 드론이 이동하는 비행 경로를 자동으로 계산합니다.

즉, 1200여 개의 드론은 사람이 일일이 조종하는 것이 아니라 미리 프로그램된 경로에 따라 각각의 드론이 움직인 셈, 사람은 드론 상태를 실시간으로 파악하고 시스템 및 제어 프로그램이 정상적으로 작동하는지 이상 여부를 모니터링 한다.

기준점이 없는 공중에서 다양한 도형이나 이미지, 물건 등을 그려내려면 정확한 위치 파악 기술도 필수, 자이로 센서 등을 이용해 현재 위치를 유지할 수 있으며, 각종 센서와 GPS 정보 등을 활용해 자신의 위치를 정밀하게 제어할 수 있다.

출처: (뉴스) http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/02/12/2018021285060.html

(3)안전성 (낙하산 시스템_드론 레스큐)

비행 중 GPS, 가속도, 고도 등 비행 중 기록되는 모든 신호가 기록되어 드론 사고 원인을 분석할 수 있는 블랙박스 역할을 한다.

드론 추락 중 드론 오작동을 미연에 방지하고자 드론 낙하산이 작동되면 드론 전력을 차단시켜 드론 동작을 방지한다.

낙하산 오작동으로 인해 자동으로 낙하산이 펴지지 않는 상황을 대비하고자 리모컨 스위치를 통해 낙하산을 수동으로 동작시킬 수 있다.

출처: http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=15302

(4)소음문제 및 해결방안

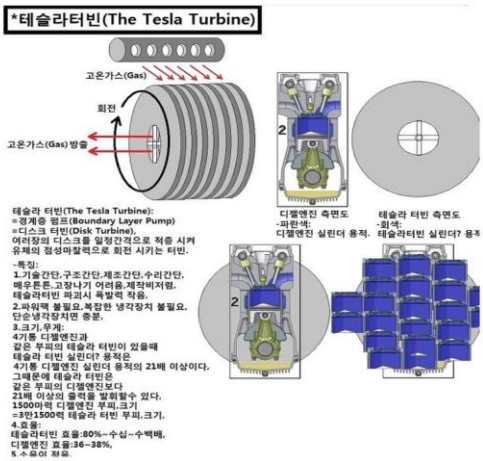
'뉴사이언티스트'는 같은 음량일지라도 사람들이 지상의 차량보다 드론의 소음을 훨씬 더 거슬려 한다는 사실이 NASA의 예비 연구를 통해 밝혀졌다고 보도했다.
드론이 규제 대상으로 꼽히는 가장 큰 이유 중 하나가 소음이기 때문이다. 드론은 벌의 '웅웅'거리는 소리를 따 이름을 지었을 만큼 소음이 심하기 때문에 사람이 많이 모인 곳, 도심가 등에서의 비행이 금지돼 있다. 특히 무게가 많이 나가는 군사용 드론의 경우는 소음이 100데시벨을 훨씬 넘는다.
일반적인 드론은 프로펠러를 이용하여 비행한다. 기존의 드론은 비행중 프로펠러가 작동하면서 지하철 소음 수준인 80데시벨(dB) 이상의 소음이 발생한다.

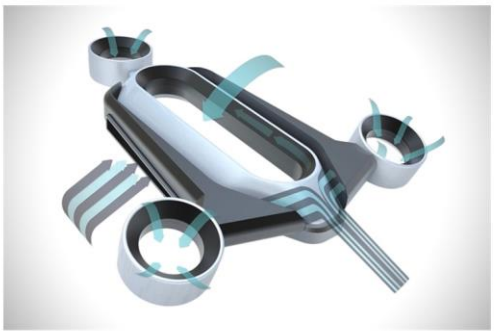
출처: http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=11220 출처: http://www.i-birdie.net/kor/html/tech01.html

아이버디 저소음 드론기술 (테슬라 터빈)

프로펠러 대신 구멍이 뚫린 여러 장의 디스크를 회전시켜 바람을 일으킨다. 디스크를 돌리면 디스크 표면에 견인작용이 발생, 디스크 중앙으로 공기가 유입되며, 유입된 공기는 디스크 사이를 통해 밖으로 빠르게 분출된다. 디스크의 넓이가 커질수록 풍량도 정비례로 커진다. 이렇게 발생된

바람은 원형노즐간격 조정기술을 통해 드론의 추진장치가 된다.





출처: http://www.i-birdie.net/kor/html/main.html

라.연구내용 및 방법

(1)데이터 수집 및 전처리_

예시) 서울 특별시

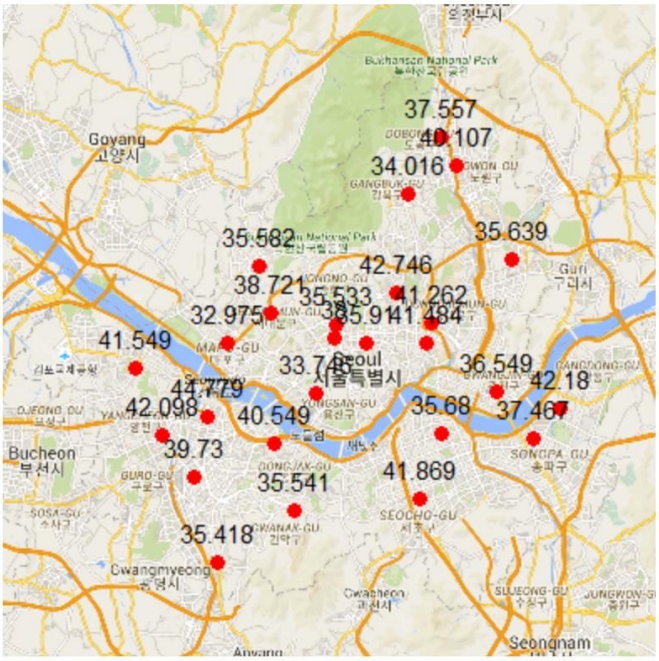
서울 특별시 대기환경정보 웹 사이트 접속 : : http://cleanair.seoul.go.kr

2017.09.01부터 17.12.31 사이의 대기 통계 검색 – 3174개

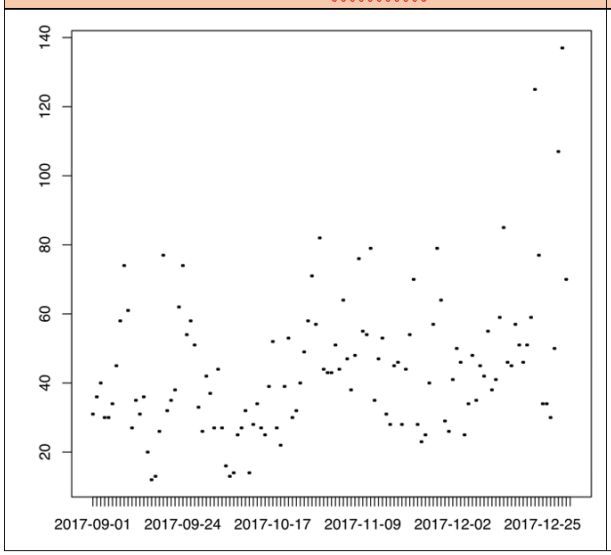
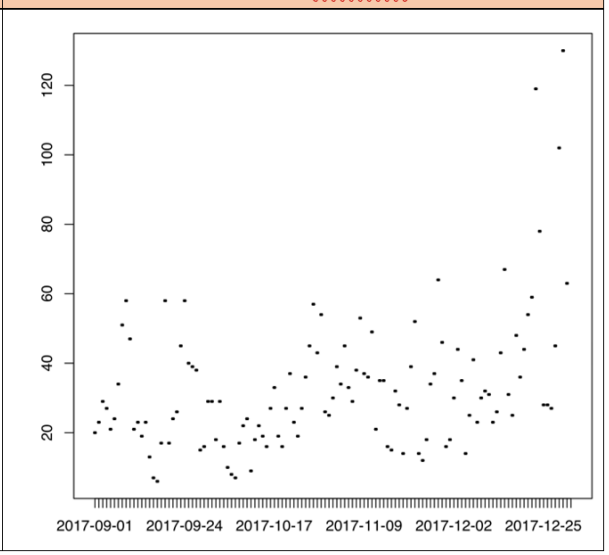
1	**yyyymmdd**	**area**	**finedust**
2	**전체**	평균	38
3	**2017-12-31**	평균	63
4	**2017-12-31**	종로구	54
5	**2017-12-31**	중구	53
6	**2017-12-31**	용산구	60
7	**2017-12-31**	성동구	62
8	**2017-12-31**	광진구	63
9	**2017-12-31**	동대문구	69
10	**2017-12-31**	중랑구	67

<구 별 평균 미세먼지 농도>

	area	avg_fd
1	전체평균	38
2	종로구	35.533
3	중구	35.91
4	용산구	33.746
5	성동구	41.484
6	광진구	36.549
7	동대문구	41.262
8	중랑구	35.639
9	성북구	42.746
10	강북구	34.016
11	도봉구	37.557
12	노원구	40.107
13	은평구	35.582
14	서대문구	38.721
15	마포구	32.975
16	양천구	42.098
17	강서구	41.549
18	구로구	39.73
19	금천구	35.418
20	영등포구	44.779
21	동작구	40.549
22	관악구	35.541
23	서초구	41.869
24	강남구	35.68
25	송파구	37.467
26	강동구	42.18



<제일 미세먼지가 심한 지역과 제일 적은 지역 비교>

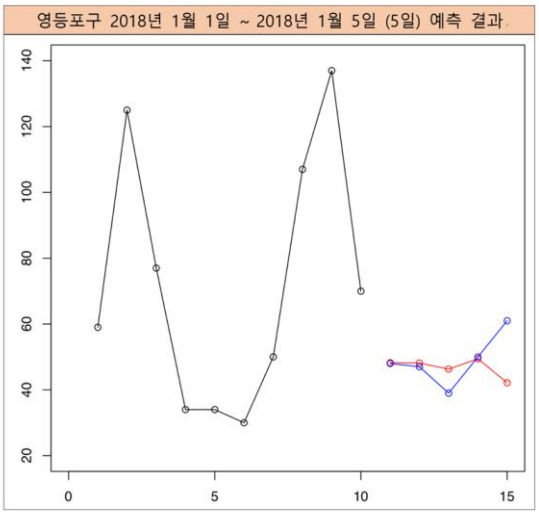
영등포구 산점도	마포구 산점도
	

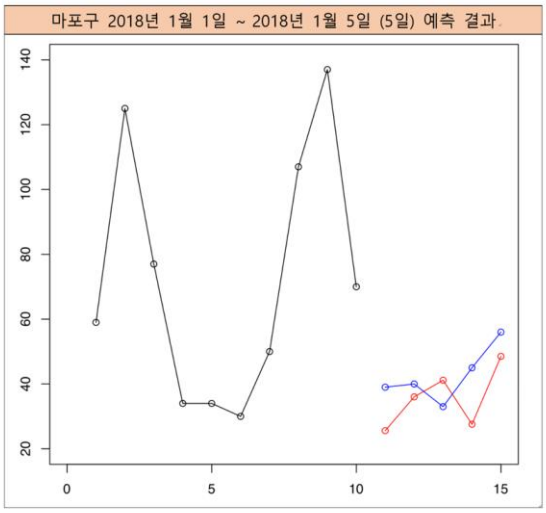
<MAPE value 평균 절대 백분율 편차가 제일 작은 것을 선택>

영등포구 MAPE value					
	1	2	3	4	5
모델 1	57.38327	51.86781	49.17133	**40.03608**	57.76949
모델 2	53.57766	**46.68459**	47.72087	51.55312	47.35033
모델 3	60.41088	44.99609	**34.85378**	68.17315	69.18446
마포구 MAPE value					
	1	2	3	4	5
모델 1	**39.61152**	40.50894	47.88143	52.74825	54.71388
모델 2	50.04539	58.948	44.5589	**42.89807**	45.27881
모델 3	86.36694	**37.32027**	40.80906	67.63539	52.60391

<2018.01.01 ~ 2018.01.05 예측 비교>

- Blue = 실제 관측값, Red = 인공신경망 예측 값





결론: 만든 인공신경망 모형이 충분하지 못한 3개월치만의 데이터를 가지고 있어 확실한 예측값이 나오지는 않지만 어느 정도의 추세를 맞추기는 하므로 충분한 데이터를 가지고 신경망의 은닉층을 정밀화 하면 보다 정확한 예측이 가능하리라 생각이 됨

(2)스마트 시티의 공기 정화 드론 관제탑 설치 및 드론 관리 시스템 확립

앞으로 스마트 시티에 드론 관제탑을 세워 보통은 사람이 지나다니는 사람존, 그 위에 건물이 있는 건물존, 그 위에 항공기들이 지나가는 항공 길 그 사이에 공기 정화를 하여 시민들이 편안하고 안전한 생활을 할 수 있게끔 만들어 주는 공기 정화 드론들이 있는 드론존을 설립하여 항공기와 마찰이 없도록 만들어준다.

설립된 관제탑에서는 실시간으로 드론들의 위치 파악을 하고 앞서 예측된 미세먼지의 기준치 이상 지역으로 움직일 수 있게 자동화 시킨다. 또한 기준치 이하로 청정된 구역의 드론들은 관제탑으로 자동으로 돌아와 충전을 하여 다른 지역으로 이동하는 것을 구현

마.기대효과 및 활용

야외에서는 미세먼지가 어떤 필터링 없이 공기 중에 떠다니고 있어서 사람들이 미세먼지에 노출되지 않으려면 마스크를 착용해야 했는데 마스크는 개인이 계속해서 구매해야 하고 착용했을 때 불편함과 미세먼지가 몸에 붙어있어 떼려야 뗄 수 없는 관계이자 미래의 숙원이다. 하지만 드론 공기청정기가 도입된다면, 이러한 불편함이 사라지고 미세먼지로부터 인체를 지켜줄 뿐만 아니라 다른 대기오염도 정화시켜줄 것이다.

< 공기정화 드론 >

< 구현된 모습 >

바.참고문헌

입소스 코리아의 이슈리포트 제35호,

무인항공기에 숨은 과학

공기청정기의 필요성과 원리

실내 공기청정기 기술 개발 동향

드론 동작 원리 이해를 위한 수업용 교구 및 교수 학습자료 개발